

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: procento; základ, procentová část, počet procent; promile

Základní pojmy

Procento (%) – Jedna setina celku: $1\% = \frac{1}{100} = 0,01$.

Základ z – Celek, ze kterého procenta počítáme; odpovídá 100 %.

Procentová část $č$ – Hodnota, která odpovídá danému počtu procent ze základu.

Počet procent p – Kolik setin základu tvoří procentová část.

Jedno procento – Základ dělený stem: $1\% \text{ z } 360 \text{ je } 360:100 = 3,6$.

Promile (‰) – Jedna tisícina celku: $1‰ = \frac{1}{1000} = 0,001$; $10‰ = 1\%$.

Více než 100 % – Procentová část je větší než základ (150 % z 40 je 60).

Vzorce a vztahy

$$č = \frac{z \cdot p}{100} \quad \text{procentová část (kolik je } p\% \text{ ze } z)$$

$$p = \frac{č}{z} \cdot 100 \quad \text{počet procent (kolik procent je } č \text{ ze } z)$$

$$z = \frac{č \cdot 100}{p} \quad \text{základ (z čeho je } č \text{ právě } p\%)$$

$$p\% \text{ zz} = \frac{p}{100} \cdot z$$

procenta jako desetinné číslo: 23 % z 480 je $0,23 \cdot 480$

$$č = \frac{z \cdot p}{1000} \quad \text{část pro } p \text{ promile}$$

Procenta, která se vyplatí znát

Procenta	Zlomek	Desetinné číslo
100 %	celek	1
50 %	$\frac{1}{2}$	0,5
25 %	$\frac{1}{4}$	0,25
75 %	$\frac{3}{4}$	0,75
20 %	$\frac{1}{5}$	0,2
10 %	$\frac{1}{10}$	0,1
5 %	$\frac{1}{20}$	0,05
1 %	$\frac{1}{100}$	0,01
$33\frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{3}$	0,3

Poučky a postupy

- Nejdřív urči základ (100 %): to, z čeho se počítá nebo s čím srovnáváš.
- Univerzální postup přes 1 %: základ vyděl stem, pak vynásob počtem procent.
- Procenta jsou přímá úměrnost (H9): $100\% \dots z, p\% \dots č$ – dá se použít trojčlenka.
- Na kalkulačce: $17\% \text{ z } 250 = 0,17 \cdot 250$; kolik % je 45 z 180 = $45:180 \cdot 100$.
- Promile se počítají stejně jako procenta, jen místo 100 je 1 000.
- Výsledek zkontroluj odhadem: 48 % je skoro polovina, 9 % je o něco méně než desetina.

Pozor na

- Záměna základu: „Kolik % je 30 ze 120?“ – základ je 120 (s ním srovnáváme), výsledek 25 %.
- $5\% = 0,05$, ne 0,5; $0,5 = 50\%$.
- „Kolik procent“ není totéž co „o kolik procent“: 200 je 125 % ze 160, ale o 25 % víc než 160.
- $3‰ = 0,3\%$, ne 3 %.

Vzorový příklad

Škola má 640 žáků, 48 z nich dojíždí vlakem a 35 % žáků jezdí autobusem. Kolik procent žáků dojíždí vlakem a kolik žáků jezdí autobusem?

- Základ: všichni žáci, $z = 640$.
- Jedno procento: $640:100 = 6,4$ žáka.
- Vlak: $p = 48:6,4 = 7,5$, tedy 7,5 % žáků.
- Autobus: $č = 35 \cdot 6,4 = 224$ žáků.
- Kontrola odhadem: 35 % je o něco víc než třetina, třetina ze 640 je asi 213 – výsledek 224 je rozumný.